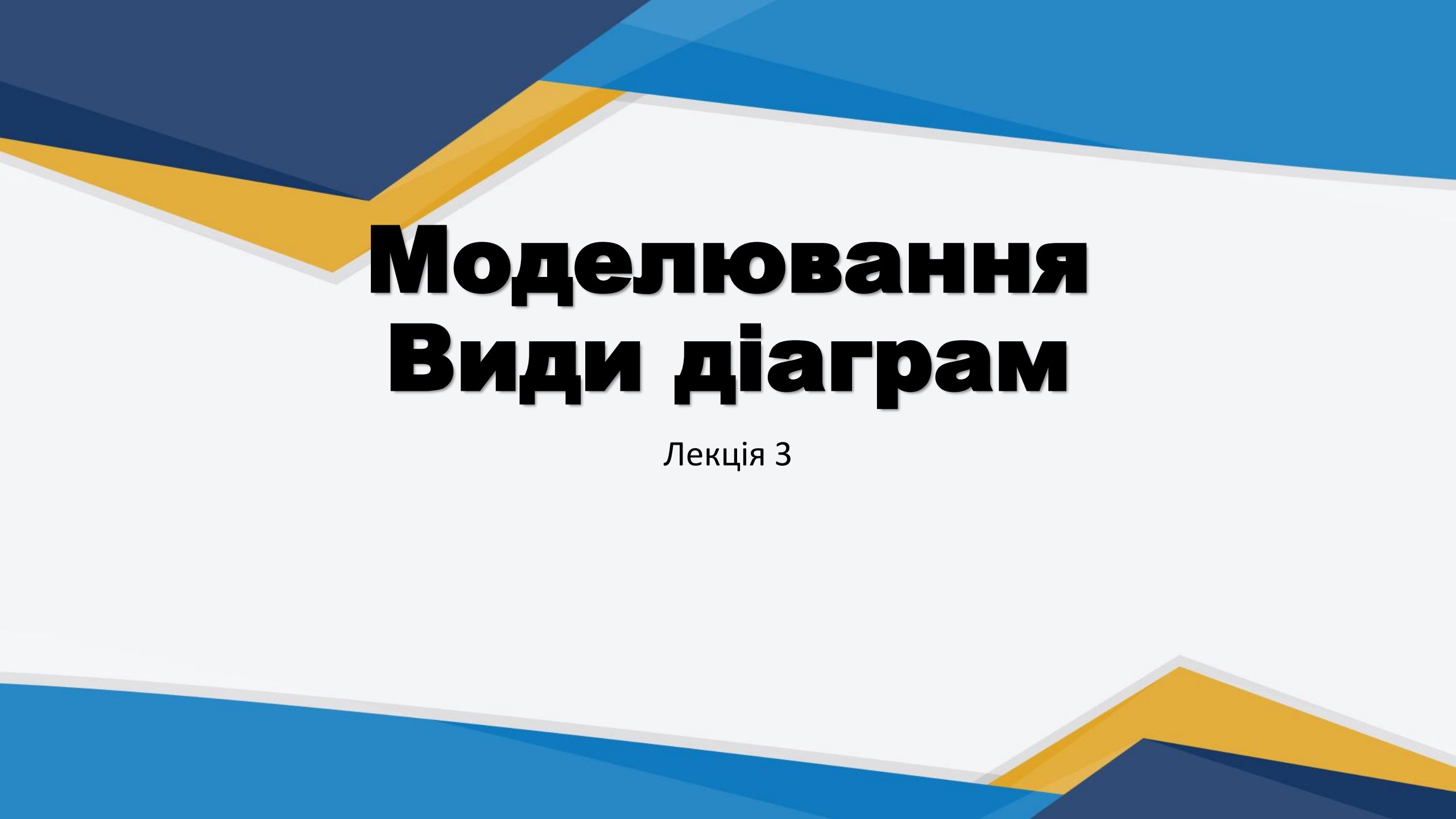
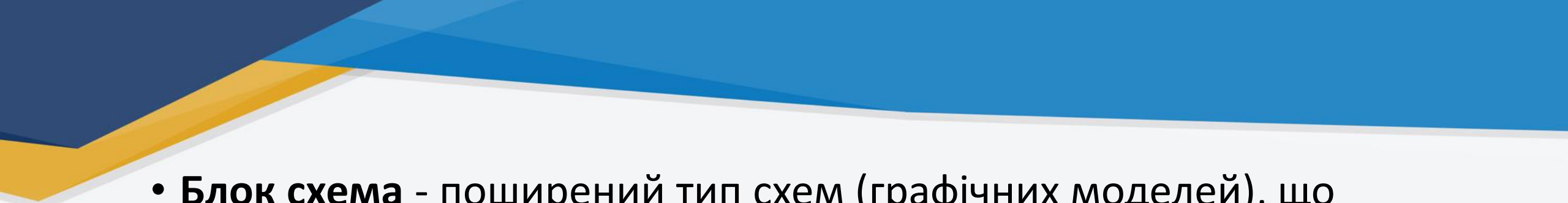




Моделювання Види діаграм

Лекція 3

- 
- **Блок схема** - поширений тип схем (графічних моделей), що описують алгоритми або процеси, в яких окремі кроки зображуються у вигляді блоків різної форми, з'єднаних між собою лініями, що вказують напрямок послідовності. Подача інформації з використанням блок-схем значно спрощує розуміння процесу і роботу над його автоматизацією, оскільки вона зрозуміла як інтеграторам, так і майбутньому користувачеві.
 - **Алгоритм** - набір інструкцій, що описують порядок дій виконавця для досягнення певного результату.

Опис бізнес-процесів як один з етапів автоматизації

- Необхідність створення описів бізнес-процесів може виникнути в будь-якій області людської діяльності, в тому числі і там, де про автоматизованих системах тільки чули. Але оскільки сучасний бізнес немислимий без його автоматизації, то в цій статті ми будемо вважати, що будь-який опис бізнес-процесів рано чи пізно, безпосередньо або в результаті ланцюжка дій, буде відображено (втілено, реалізовано) в автоматизованій системі, а учасники бізнес-процесу (люди, організації, інші системи ...) стануть користувачами цієї системи.

- 1. По-перше, ми хочемо отримати малюнки ("блок-схеми" ...), які ми зможемо використовувати під час презентацій та обговорень, а також якими ми забезпечимо (доповнимо) текстові документи, що описують процеси: ті текстові документи, які стануть основою для проектування Системи.
- 2. По-друге, ми хочемо отримати від результату нашої праці щось більше, ніж просто малюнки: ми хочемо побудувати "модель" процесів, з якої можна отримати не тільки малюнки, а й, наприклад, текстові звіти про склад моделі тощо . Тому для опису процесу ми вже використовуємо не олівець і папір або їх комп'ютерний аналог: програму - "малювалки" типу Adobe Photoshop, - а спеціальне "інструментальне засіб моделювання". Традиційно під цим терміном відомі продукти ARISi BPWin, однак не слід асоціювати спосіб опису процесів з конкретним продуктом. Більш того, залежність від конкретного продукту сьогодні вже є мінусом як самого способу опису бізнес-процесів, так і створеної нами моделі!

Вимоги до моделей бізнес-процесів

- Модель повинна дозволяти автоматично створювати звіти про її складі (наприклад, для оцінки витрат на розробку Системи).
- Вона повинна допускати автоматичну перевірку за формальними ознаками: зокрема, перевірку коректності використання елементів моделі, логіки їх зв'язків, повноти моделі.
- Вона повинна забезпечувати можливість електронного обміну моделями та діаграмами (а не тільки "картинками") між різними інструментальними засобами моделювання (а, отже, і між людьми), а також передачу їх в Систему.
- Вона повинна бути достатньо повною і суворою для автоматизованого виконання відповідного бізнес-процесу (програвання його сценаріїв) як для цілей тестування (з використанням тестових вихідних даних, зовнішніх подій і т.п.), так і для реального використання, тобто для "промислової експлуатації" описів бізнес-процесів в Системі.
- Мати зворотний зв'язок від Системи: при внесенні в Систему змін (в т.ч. уточнень), вони повинні автоматично відображатися в моделі. В результаті, кардинально змінюється призначення моделі і життєвий цикл її використання: вона продовжує «жити» і після завершення (активного етапу) розробки Системи.

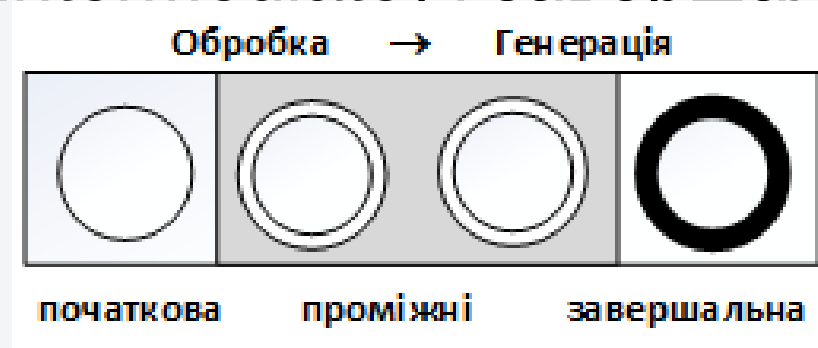
BPMN

- BPMN (Business Process Modeling Notation) - специфікація, що містить графічну нотацію опису бізнес-процесів на діаграмах, званих BPD (Business Process Diagram, що дослівно перекладається просто як "діаграма бізнес-процесів"). Основною метою даної розробки було отримання нотації, легко розуміється всіма користувачами: від бізнес-аналітика, що створює перші начерки описів процесів, до технічних фахівців, які відповідають за реалізацію цих процесів в Системі, і, нарешті, до людей бізнесу, які керують цими процесами і контролюють їх роботу.

Елементи VRMN

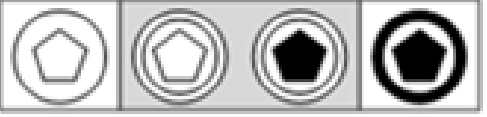
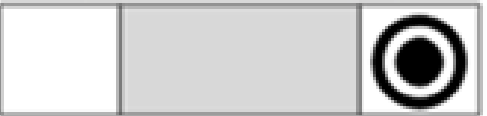
- Об'єкти потоку управління: події, дії і логічні оператори
- З'єднуючі об'єкти: потік управління, потік повідомлень і асоціації
- Ролі: пули і доріжки
- Артефакти: дані, групи і текстові анотації. Елементи цих чотирьох категорій дозволяють будувати

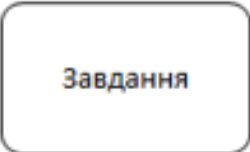
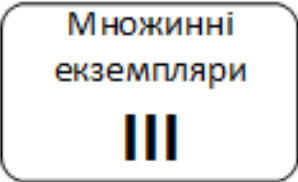
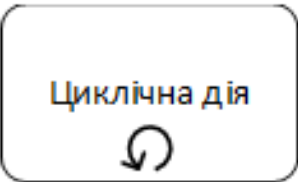
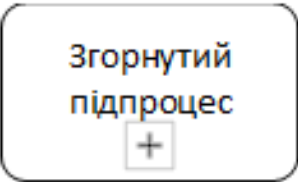
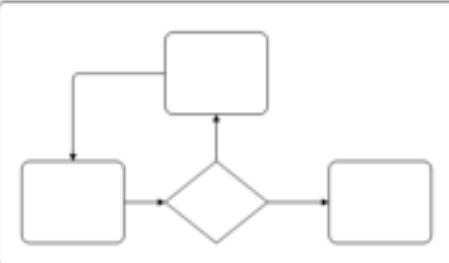
- Згідно розташуванню, в процесі події можуть бути класифіковані на: початкові (англ. Start), проміжні (intermediate) і завершальні (end).



Позначення	Опис
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Прості події (plain events) це нетипізовані події, які використовуються, найчастіше, для того, щоб показати початок або закінчення процесу.
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Події-повідомлення (message events) показують отримання і відправку повідомлень в ході виконання процесу.
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Події-таймери (timer events) Моделюють події, що регулярно відбуваються по часу. Також дозволяють моделювати моменти часу, періоди і таймаути.
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Події-помилки (error events) Дозволяють змодельювати генерацію і обробку помилок в проці. Помилки можуть мати різні типи.
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Події-відміни (cancel events) Ініціюють чи реагують на відміну транзакцій.
Обробка → Генерація початкова проміжна завершальна	Події-компенсації (compensation events) Ініціюють компенсацію чи виконують дію по компенсації.

Обробка → Генерація  початкова проміжна завершальна	Події-умови (conditional events) Дозволяють інтегрувати бізнес правила в процес.
Обробка → Генерація  початкова проміжна завершальна	Події-сигнали (signal events) Розсилають і приймають сигнали між декількома процесами. Один сигнал може оброблятися декількома адресатами. Таким чином, події-сигнали дозволяють реалізувати широкомовну розсилку повідомлень.

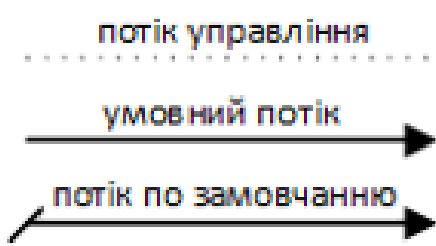
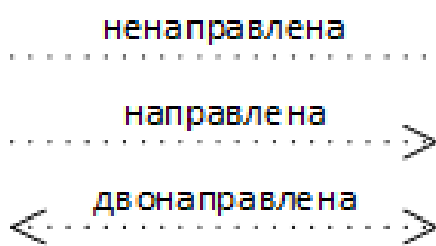
Обробка → Генерація  початкова проміжна завершальна	Складні Події (multiple events) Моделює генерацію і моделювання однієї події з множини.
Обробка → Генерація  початкова проміжна завершальна	Події-посилання (link events) Використовуються як міжсторінкових з'єднання. Пара відповідних посилань еквівалентна потоку управління.
Обробка → Генерація  початкова проміжна завершальна	Події-зупинки (terminate events) Ініціюють негайне завершення всього бізнес-процесу (на свій діаграмі).

Позначення	Опис
	Завдання (task) - це одиниця роботи, елементарна дія в процесі.
	Множинні екземпляри (multiple instances) - показують, що одна дія виконується багаторазово, по одному разу для кожного об'єкта. Наприклад, для кожного об'єкта в замовленні клієнта виконується один екземпляр дії. Екземпляри дії можуть виконуватися паралельно чи послідовно.
	Циклічна дія (loop activity) - виконується, поки умова циклу вірна. Умова циклу може перевірятися до чи після виконання дії.
	Розгорнутий підпроцес (expanded subprocess) є складним процесом і містить в собі власну діаграму бізнес-процесів.
	Згорнутий підпроцес (collapsed subprocess) також є складовою дією, але приховує деталі реалізації процесу.
	Ad-hoc-підпроцес (ad-hoc subprocess) містить завдання. Завдання виконуються до тих пір, поки не виконана умова завершення підпроцесу.

Логічні оператори

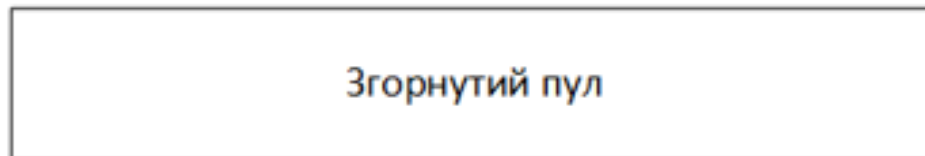
Позначення	Опис
	Оператор виключне «або», керований даними (англ. <u>Data-based exclusive gateway</u>). Якщо оператор використовується для розгалуження, то потік управління спрямовується лише по одній вихідній гілці. Якщо оператор використовується для синхронізації, то він очікує завершення виконання однієї вхідної гілки і активує вихідний потік.
	Оператор виключне «або», що управляється подіями (англ. <u>event-based exclusive gateway</u>). Направляє потік управління лише по тій вихідній гілці, на якій першою відбулась подія. Після оператора даного типу можуть іти лише події чи дії-обробники повідомлень.
	Оператор <u>включне «або» (inclusive gateway)</u> Активує одну або більше вихідних гілок, в разі, коли здійснюється розгалуження. Якщо оператор використовується для синхронізації, то він очікує завершення виконання однієї вхідної гілки і активує вихідний потік.
	Оператор «і» (<u>parallel gateway</u>), використовується для розгалуження Розділяє один потік управління на кілька паралельних. При цьому всі вихідні гілки активуються одночасно. Якщо оператор використовується для синхронізації, то він очікує завершення виконання всіх вхідних гілок і лише потім активує вихідний потік.
	Складний оператор (<u>complex gateway</u>) Має кілька умов, в залежності від виконання яких активуються вихідні гілки. Оператор ускладнює розуміння діаграми, так як умови, що визначають семантику оператора, графічно не виражені на діаграмі. Внаслідок цього використання оператора небажане.

З'єднувальні об'єкти

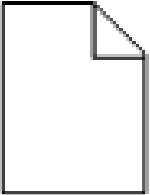
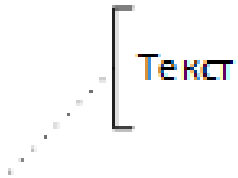
Позначення	Опис
	Потік управління Зображується суцільною лінією, що закінчується зафарбованою стрілкою. Потік управління задає порядок виконання дій. Якщо лінія потоку управління перекреслена діагональною рисою з боку вузла, з якого вона виходить, то вона позначає потік, що виконується за замовчуванням.
	Потік сповіщень
	Зображується штриховий лінією, що закінчується відкритою стрілкою. Потік повідомлень показує, якими повідомленнями обмінюються учасники.
	Асоціації Зображуються пунктирною лінією, що закінчується стрілкою. Асоціації використовуються для асоціювання артефактів, даних або текстових анотацій з об'єктами потоку управління.

Ролі

- **Пули** - зображуються прямокутником, який містить кілька об'єктів потоку управління, що з'єднують об'єкти і артефакти.
- **Доріжки** - являють собою частину пулу. Доріжки дозволяють організувати об'єкти потоку управління, що зв'язують об'єкти і артефакти.



Артефакти

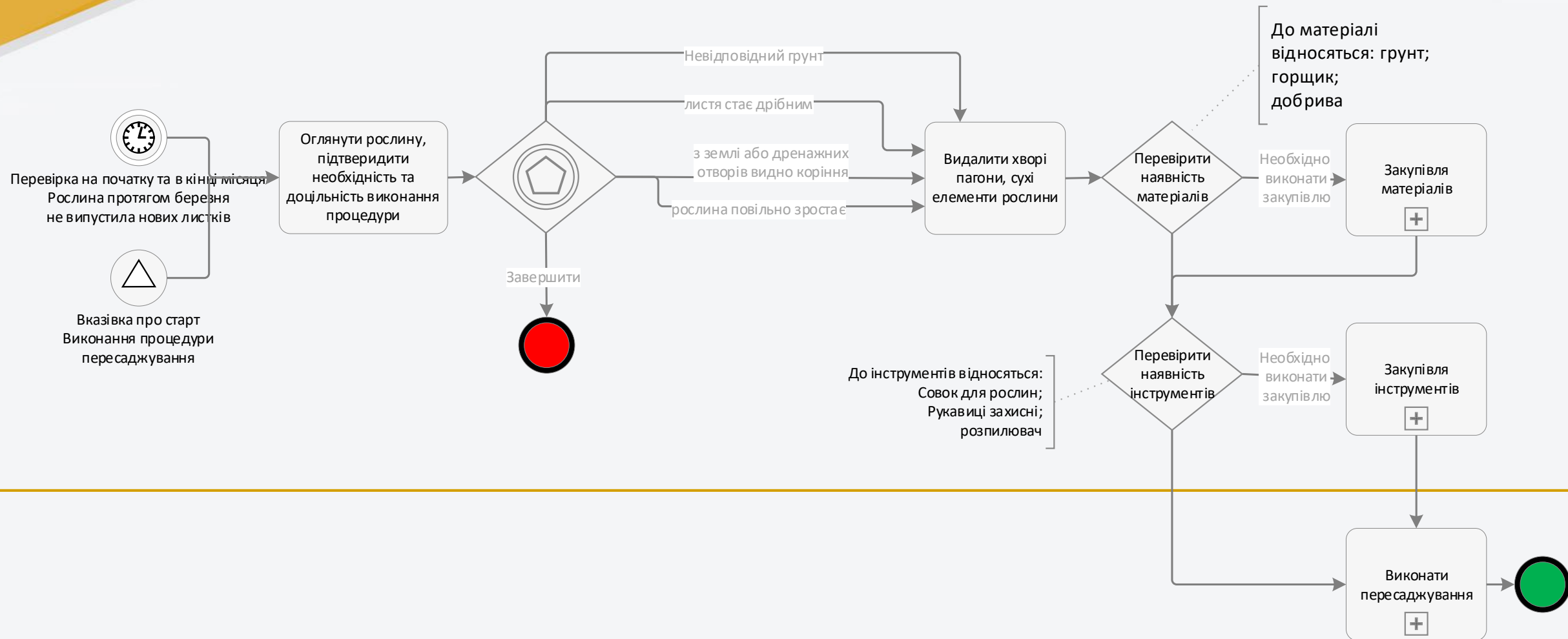
Позначення	Опис
	Дані - показують читачеві, які дані необхідні діям для виконання і які дані дії виробляють.
	Група - зображується прямокутником із заокругленими кутами, межа якого - штрихова лінія. Група дозволяє об'єднувати різні дії, але не впливає на потік управління в діаграмі.
	Текстові анотації - використовуються для уточнення значення елементів діаграми і підвищення її інформативності.

Використання ВРМН

- Приватні (внутрішні) бізнес-процеси
- Абстрактні (відкриті) бізнес-процеси
- Процеси взаємодії (глобальні)

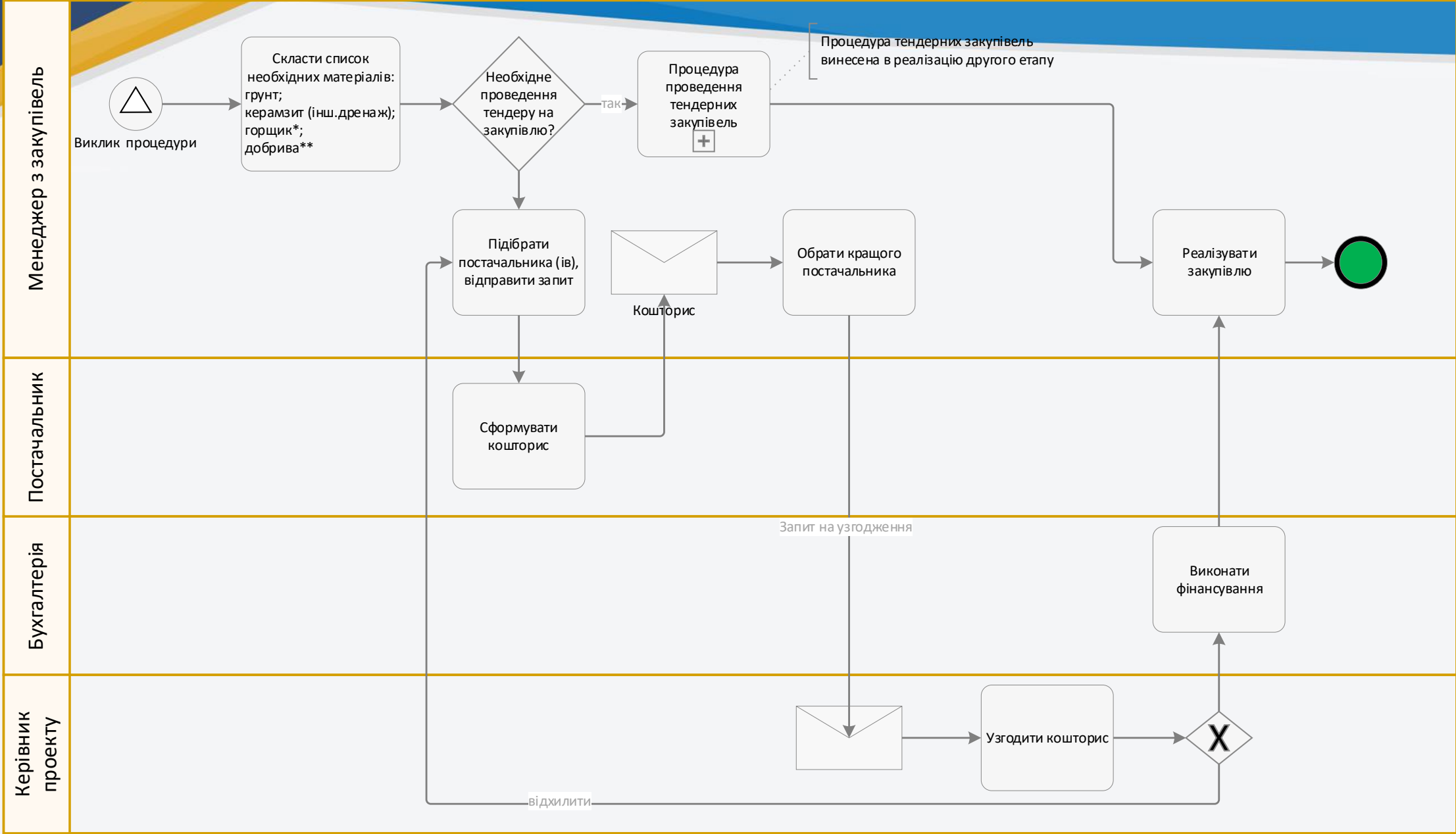
Проект «Пересаджування кімнатних рослин»

Підготовка

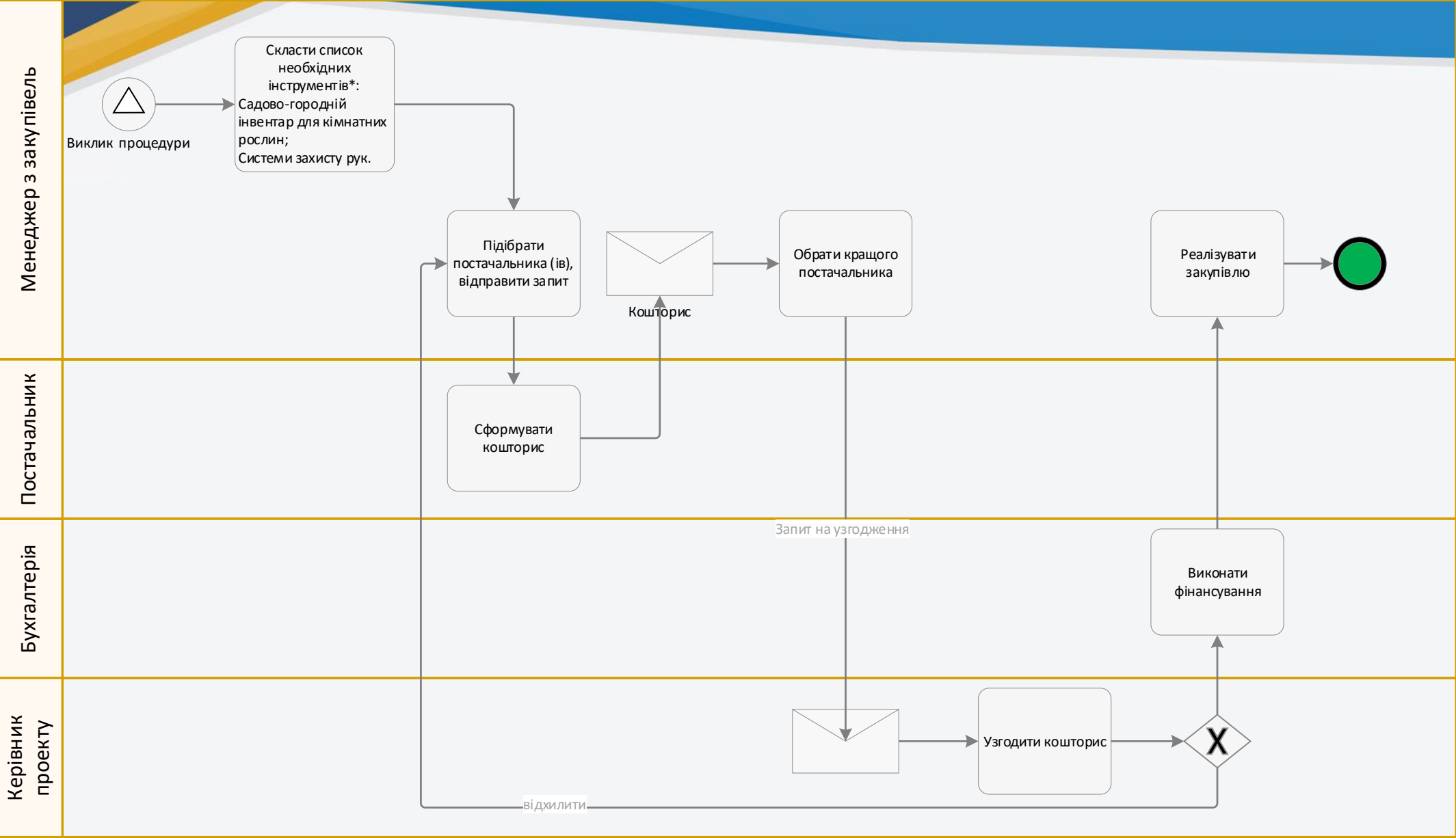


Реалізація

Закупівля матеріалів



Закупівля інструментів



* - правила підбору інструментів регламентуються інструкцією та вимогами до організації робочого місця особи, що виконує відповідну процедуру

Пересаджування

Садівник

